

Actividad Evaluativa: Análisis Analítico y Numérico de Guías de Onda Rectangulares

Física Computacional

Fecha de entrega: Viernes, 13 de marzo de 2026 de manera presencial en nuestra clase a las 8:00 am

Objetivo

Comprender los fundamentos físicos de la propagación de ondas electromagnéticas en guías de onda rectangulares y aplicar métodos numéricos (Diferencias Finitas) para resolver la ecuación de Helmholtz en la sección transversal de la guía.

1. Parte 1: Fundamentos Conceptuales (Análisis Analítico)

En esta sección, deberán presentar una síntesis teórica general sobre el comportamiento del campo electromagnético en el interior de una guía de onda rectangular. La presentación debe incluir:

- **Forma de la solución general:** Explicar matemáticamente la forma de la solución de los campos asumiendo la propagación en la dirección z (dependencia $e^{-\gamma z}$).
- **Modos de propagación:** Definir conceptualmente las diferencias físicas y matemáticas entre los modos Transversales Eléctricos (TE) y Transversales Magnéticos (TM).
- **Visualización de modos fundamentales:** Presentar esquemas o representaciones teóricas de los primeros modos de propagación para ambas configuraciones (por ejemplo, el modo fundamental TE_{10} y el TM_{11}), discutiendo la distribución espacial de los campos.

2. Parte 2: Solución Numérica de la Ecuación de Helmholtz

Esta parte requiere la implementación del método de Diferencias Finitas para encontrar la distribución espacial del campo eléctrico longitudinal (E_{zs}) en la guía.

1. **Formulación del problema:** Partiendo de la ecuación de onda tridimensional:

$$\frac{\partial^2 E_{zs}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{zs}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_{zs}}{\partial z^2} + k^2 E_{zs} = 0 \quad (1)$$

Muestren cómo, al asumir propagación guiada, esta se reduce a la ecuación de Helmholtz transversal en 2D que plantea un problema de valores propios.

2. **Condiciones de frontera:** Dado que el enfoque es exclusivamente para el campo eléctrico en la dirección de propagación (E_{zs}), definan y justifiquen físicamente las condiciones de frontera de Dirichlet en las paredes conductoras.
3. **Implementación Numérica:** Construyan la malla discreta y ensamblen el sistema de ecuaciones para resolver numéricamente el problema.
4. **Análisis y Resultados:**
 - Generen las gráficas de superficie o mapas de calor (colormaps) de la solución numérica obtenida para los primeros modos.
 - Impriman el cálculo del error relativo de las frecuencias de corte al cuadrado (k_c^2) numéricas comparadas con la solución analítica exacta.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (5.0 - 4.5)	Bueno (4.4 - 3.5)	Regular (3.4 - 2.5)	Deficiente (¡2.5)
Conceptos (Parte 1)	Explica claramente la solución, diferencias TE/TM y presenta gráficas teóricas precisas.	Explica los conceptos correctamente pero omite detalles menores en la descripción.	Presenta confusiones en la definición de los modos. Faltan gráficas clave.	La teoría es incorrecta o está ausente.
Formulación y Fronteras	Deriva correctamente la ecuación 2D y aplica condiciones de Dirichlet impecables.	Deriva la ecuación correctamente pero tiene ligeras imprecisiones al justificar fronteras.	Plantea la ecuación discretizada con errores notables en condiciones de frontera.	No logra reducir la ecuación ni establecer condiciones lógicas.
Implementación Numérica	Algoritmo robusto, malla bien definida, autovalores resueltos eficientemente e incluye cálculo de error.	El código funciona, pero la malla es poco densa o no calcula el error analítico claramente.	El algoritmo tiene errores lógicos o de convergencia que afectan parcialmente.	El código no funciona o la discretización es completamente errónea.
Análisis y Gráficas	Gráficas claras y etiquetadas. El análisis comparativo con la teoría es profundo y coherente.	Gráficas correctas pero carecen de buen formato. Análisis comparativo superficial.	Gráficas confusas o incompletas. El análisis comparativo es casi inexistente.	No presenta gráficas o no corresponden a la física.

Anexo A: Separación de Variables para la Ecuación de Helmholtz

Para comprender la física detrás de los modos guiados, es fundamental resolver analíticamente la ecuación de onda. Partimos de la ecuación tridimensional para el campo eléctrico longitudinal E_z :

$$\nabla^2 E_z + k^2 E_z = 0 \quad (2)$$

Paso 1: Dependencia Longitudinal

Asumimos que la onda se propaga en la dirección z a través de una guía sin pérdidas, por lo que la solución tiene la forma:

$$E_z(x, y, z) = E_{zs}(x, y)e^{-j\beta z} \quad (3)$$

Al sustituir esta expresión en la ecuación tridimensional y aplicar la segunda derivada respecto a z ($\frac{\partial^2}{\partial z^2} \rightarrow -\beta^2$), obtenemos la ecuación de Helmholtz transversal en 2D:

$$\frac{\partial^2 E_{zs}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{zs}}{\partial y^2} + (k^2 - \beta^2)E_{zs} = 0 \quad (4)$$

Definimos el número de onda de corte al cuadrado como $k_c^2 = k^2 - \beta^2$.

Paso 2: Método de Separación de Variables

Proponemos que la solución transversal se puede escribir como el producto de dos funciones independientes, una para cada coordenada:

$$E_{zs}(x, y) = X(x)Y(y) \quad (5)$$

Sustituyendo esto en la ecuación transversal 2D y dividiendo toda la expresión por $X(x)Y(y)$, obtenemos:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + k_c^2 = 0 \quad (6)$$

Dado que el primer término solo depende de x y el segundo solo de y , cada uno debe ser igual a una constante para que la suma sea constante en cualquier punto (x, y) . Definimos las constantes de separación $-k_x^2$ y $-k_y^2$:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -k_x^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0 \quad (7)$$

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -k_y^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0 \quad (8)$$

Con la condición de que los autovalores cumplan la relación de dispersión transversal: $k_x^2 + k_y^2 = k_c^2$.

Paso 3: Solución General y Condiciones de Frontera

Las soluciones generales para estas ecuaciones diferenciales ordinarias armónicas son:

$$X(x) = A \cos(k_x x) + B \sin(k_x x) \quad (9)$$

$$Y(y) = C \cos(k_y y) + D \sin(k_y y) \quad (10)$$

Para los modos Transversales Magnéticos (TM), el campo eléctrico longitudinal E_{zs} debe ser cero en las paredes conductoras de la guía de onda rectangular (condiciones de Dirichlet). Si la guía tiene un ancho a en x y un alto b en y :

- En $x = 0$, $X(0) = 0 \implies A = 0$.
- En $x = a$, $X(a) = 0 \implies B \sin(k_x a) = 0$. Para soluciones no triviales ($B \neq 0$), requiere $k_x = \frac{m\pi}{a}$, con $m = 1, 2, 3, \dots$
- En $y = 0$, $Y(0) = 0 \implies C = 0$.
- En $y = b$, $Y(b) = 0 \implies D \sin(k_y b) = 0$. Para soluciones no triviales ($D \neq 0$), requiere $k_y = \frac{n\pi}{b}$, con $n = 1, 2, 3, \dots$

Solución Final Analítica

Al unir todo, la distribución espacial del campo eléctrico para los modos TM_{mn} es:

$$E_{zs}(x, y) = E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \quad (11)$$

Y las frecuencias de corte al cuadrado ($k_{c,mn}^2$), que son precisamente los autovalores que encontrarán numéricamente con el método de Diferencias Finitas, están dadas por:

$$k_{c,mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad (12)$$

Anexo B: Código Guía en Python (Modos TM)

A continuación, se presenta un código base que plantea la discretización de la ecuación de Helmholtz mediante diferencias finitas. *Nota: Los comentarios y cadenas de texto en el código se han escrito sin tildes para evitar problemas de compilación en LaTeX.*

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import scipy.sparse as sp
4 from scipy.sparse.linalg import eigsh
5
6 def resolver_modos_TM(a, b, Nx, Ny, num_modos=4):
7     # Pasos de la malla
8     dx = a / Nx
9     dy = b / Ny
10
11     # Puntos interiores (Ez = 0 en los bordes por Dirichlet)
12     nx = Nx - 1
13     ny = Ny - 1
14
15     # 1. Operadores de segunda derivada en 1D
16     D2x = sp.diags([np.ones(nx-1), -2.0*np.ones(nx), np.ones(nx-1)],
17 [-1, 0, 1]) / dx**2
18     D2y = sp.diags([np.ones(ny-1), -2.0*np.ones(ny), np.ones(ny-1)],
19 [-1, 0, 1]) / dy**2
20
21     # 2. Laplaciano 2D usando Producto de Kronecker
22     Ix = sp.eye(nx)
23     Iy = sp.eye(ny)
24     L2D = -(sp.kron(Iy, D2x) + sp.kron(D2y, Ix))
25
26     # 3. Solucion del problema de autovalores (L2D * E = kc^2 * E)
27     kc2_num, E_vectores = eigsh(L2D, k=num_modos, which='SM')
28
29     # 4. Calculo analitico de kc^2 para modos TM_mn
30     m_vals = np.arange(1, 5)
31     n_vals = np.arange(1, 5)
32     kc2_ana_list = []
33     for m in m_vals:
34         for n in n_vals:
35             kc2_ana_list.append((m * np.pi / a)**2 + (n * np.pi / b)**2)
36     kc2_ana_list.sort() # Ordenar de menor a mayor
37
38     # 5. Imprimir comparacion y error relativo
39     print("--- Analisis de Frecuencias de Corte al Cuadrado (kc^2) ---")
40     for i in range(num_modos):
41         error = abs(kc2_num[i] - kc2_ana_list[i]) / kc2_ana_list[i] *
100
42         print(f"Modo {i+1}: Num={kc2_num[i]:.4f} | Analitico={
kc2_ana_list[i]:.4f} | Error={error:.4f}%")
43
44     # 6. Reconstruccion y graficacion (solo del primer modo para
ilustrar)
45     x = np.linspace(0, a, Nx + 1)
46     y = np.linspace(0, b, Ny + 1)
47     X, Y = np.meshgrid(x, y)
48
49     Ez_interior = E_vectores[:, 0].reshape((ny, nx))
```

```

48 Ez_full = np.zeros((Ny + 1, Nx + 1))
49 Ez_full[1:-1, 1:-1] = Ez_interior
50 Ez_full = Ez_full / np.max(np.abs(Ez_full))
51
52 plt.figure(figsize=(6, 4))
53 plt.pcolormesh(X, Y, Ez_full, cmap='RdBu', shading='auto')
54 plt.title(f'Modo Fundamental TM (kc^2 numerico: {kc2_num[0]:.2f})')
55 plt.xlabel('x')
56 plt.ylabel('y')
57 plt.axis('equal')
58 plt.colorbar()
59 plt.show()
60
61 # --- Ejecucion ---
62 a_guia = 2.0
63 b_guia = 1.0
64 Nx_malla = 40
65 Ny_malla = 20
66
67 resolver_modos_TM(a_guia, b_guia, Nx_malla, Ny_malla, num_modos=3)

```